

Programació Didàctica Muntatge i Manteniment d'Equips

CFGM SMX

Alberto Benetó Micó



Programació

IES Jaume II el Just

Tavernes de la Valldigna

Index

1. Dades Identificatives i Contextualització	3
Context	3
Dades específiques del mòdul	3
Propostes de millora del curs anterior	3
Relació entre les unitats de competència i mòduls del cicle formatiu	3
Qualificació Professional Completa	4
Contribució dels RA a les competències professionals	5
4.1. Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació	8
4.2. Continguts	13
Esquema general i seqüenciació de les UP	15
Metodologia	17
Consideracions respecte als espais	18
Metodologia i instruments	20
Revisió i reclamació	20
Pes dels RAs i CAs en la qualificació	20
Activitats Complementàries i Extraescolars	26
Procediments per a l'avaluació de la programació i la pràctica docent	26



1. Dades Identificatives i Contextualització

Context

La present programació didàctica s'emmarca en el següent context, definit al PCCF:

- Centre: IES Jaume II El Just
- Família professional: Informàtica i Comunicacions
- Cicle Formatiu: SMX
- Durada: 2000 hores

Dades específiques del mòdul

- Denominació: Muntatge i Manteniment d'Equips
- Codi: 0221
- Hores setmanals: 7
- Hores totals: 233

Propostes de millora del curs anterior

Tot i que el curs anterior no es van proposar millores concretes, després d'una revisió general, es proposa:

- Més control a la zona de taller. Fer responsable l'alumnat del material, agrupant per grups.
- Més hores de taller
- Més material per utilitzar, provar i muntar.

Relació entre les unitats de competència i mòduls del cicle formatiu

En aquest apartat es mostra la relació entre la formació del present mòdul i el Catàleg Nacional d'Estàndards de Competència Professionals, per tal de conèixer el vincle entre aquest i els certificats professionals per a possibles acreditacions.

Qualificació Professional Completa

Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió IFC155_3 (Reial decret 1087/2005, de 16 de setembre, modificada per Ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol, actualitzada per Ordre PCI/479/2019, de 12 d'abril, modificada per Reial Decret 150/2022, de 22 de febrer), que comprèn les següents unitats de competència:

- UC0223_3: Configurar i explotar sistemes informàtics.
- UC0226_3: Programar bases de dades relacionals.
- UC0494_3: Desenvolupar components programari en llenguatges de programació estructurada.

Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals IFC080_3 (Reial Decret 295/2004, de 20 de febrer, modificada parcialment per Ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol, modificada parcialment per Ordre PCI/479/2019, de 12 d'abril, actualitzada per Ordre EFP/1208/2021, de 2 de novembre, modificada parcialment pel Reial Decret 150/2022, de 22 de febrer), que comprèn les unitats de competència següents:

- UC0223_3: Configurar i explotar sistemes informàtics.
- UC0226_3: Programar bases de dades relacionals.
- UC0227_3: Desenvolupar components programari en llenguatges de programació orientats a objectes.

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (2000 h)

Certificat Professional	Unitats/Estàndards de competència	Codi	Mòdul Professional
Sistemas microinformáticos IFC078_2	UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos	0481	Sistemas operativos monopuesto
Montaje y reparación de sistemas microinformáticos IFC298_2	UC0953_2: Montar equipos microinformáticos	0481	Montaje y mantenimiento de equipos
Operación de redes departamentales IFC299_2	UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos establecidos	0482	Redes locales

Operación de sistemas informáticos IFC300_2	UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos	0481	Sistemas operativos monopuesto
Sistemas microinformáticos IFC078_2	UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento microinformático	0481	Montaje y mantenimiento de equipos
Montaje y reparación de sistemas microinformáticos IFC298_2	UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos establecidos	0482	Redes locales
Operación de redes departamentales IFC299_2	UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local	0483	Servicios en red
Operación de redes departamentales IFC299_2	UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes públicas	0483	Servicios en red
Operación de sistemas informáticos IFC300_2	UC0957_2: Mantener y regular el subsistema físico en sistemas informáticos	0484	Seguridad informática
Operación de sistemas informáticos IFC300_2	UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en el software base y de aplicación del cliente	0484	Sistemas operativos monopuesto
Operación de sistemas informáticos IFC300_2	UC0959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y lógicos en sistemas informáticos	0484	Seguridad informática

Contribució dels RA a les competències professionals

Tenint com a referent màxim la globalitat de les competències professionals, personals i socials associades al cicle formatiu, programem de manera competencial, prenent els Resultats d'Aprenentatge (RA) com a eix central. Els continguts esdevenen mitjans per a desenvolupar aquestes competències, mentre que els Criteris d'Avaluació (CA) ens permeten mesurar-ne el grau d'assoliment.

Tant els RA com els CA es defineixen al Reial decret del títol i es contextualitzen dins del Projecte Curricular del Cicle Formatiu (PCCF). En aquest document es recull la taula següent, que mostra la contribució dels diferents mòduls a les competències professionals:

REF	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0221 MME	x	x					x	x	x	x	x	x
0222 SOM	x		x				x	x			x	x
0223 AOF	x		x				x	x	x		x	x
0225 XAL			x		x	x	x	x			x	
0224 SOX	x		x		x	x		x				x
0226 SGI	x		x						x	x		x
0227 SXA	x			x	x	x	x				x	
0228 APW	x		x			x			x	x		
1713 PIM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1709 IPO1												
1710 IPO2												
1664 DIG												
1708 SOST												

A partir d'aquesta relació, s'analitza a continuació la contribució de cadascun dels Resultats d'Aprenentatge del mòdul a les competències professionals del cicle, justificant el paper que juga cada RA en el desenvolupament de les competències definides.

Aportació a les Competències Professionals dels Resultats d'Aprenentatge

RA	a	b	g	h	i	j	k	l
RA1	x	x	x					
RA2		x	x			x		
RA3			x					
RA4			x	x		x		
RA5				x	x			
RA6	x			x		x		
RA7				x				x
RA8				x		x		

Veiem de manera explícita aquesta relació:

- RA1. Selecciona els components d'integració d'un equip microinformàtic estàndard, descrivint les seues funcions i comparant prestacions de distints fabricadors.:
 - a) Determinar la logística associada a les operacions d'instal·lació, configuració i manteniment de sistemes microinformàtics, interpretant la documentació tècnica associada i organitzant els recursos necessaris.
 - b) Muntar i configurar ordinadors i perifèrics, assegurant el seu funcionament en condicions de qualitat i seguretat.
 - g) Realitzar les proves funcionals en sistemes microinformàtics i xarxes locals, localitzant i diagnosticant disfuncions, per a comprovar i ajustar el seu funcionament.
- 2. Acobla un equip microinformàtic, interpretant plans i instruccions del fabricant aplicant tècniques de muntatge.:
 - b) Muntar i configurar ordinadors i perifèrics, assegurant el seu funcionament en condicions de qualitat i seguretat.
 - g) Realitzar les proves funcionals en sistemes microinformàtics i xarxes locals, localitzant i diagnosticant disfuncions, per a comprovar i ajustar el seu funcionament.
 - j) Elaborar documentació tècnica i administrativa del sistema, complint les normes i reglamentació del sector, per al seu manteniment i l'assistència al client.
- 3. Mesura paràmetres elèctrics, identificant el tipus de senyal i relacionant-la amb les seues unitats característiques.:
 - g) Realitzar les proves funcionals en sistemes microinformàtics i xarxes locals, localitzant i diagnosticant disfuncions, per a comprovar i ajustar el seu funcionament.
- 4. Manté equips informàtics interpretant les recomanacions dels fabricants i relacionant les disfuncions amb les seues causes.
 - g) Realitzar les proves funcionals en sistemes microinformàtics i xarxes locals, localitzant i diagnosticant disfuncions, per a comprovar i ajustar el seu funcionament.
 - h) Mantindre sistemes microinformàtics i xarxes locals, substituint, actualitzant i ajustant els seus components, per a assegurar el rendiment del sistema en condicions de qualitat i seguretat.
 - j) Elaborar documentació tècnica i administrativa del sistema, complint les normes i reglamentació del sector, per al seu manteniment i l'assistència al client.

- 5. Instal·la programari en un equip informàtic utilitzant una imatge emmagatzemada en un suport de memòria i justificant el procediment a seguir.
 - h) Mantindre sistemes microinformàtics i xarxes locals, substituint, actualitzant i ajustant els seus components, per a assegurar el rendiment del sistema en condicions de qualitat i seguretat.
 - i) Executar procediments establits de recuperació de dades i aplicacions davant fallades i pèrdues de dades en el sistema, per a garantir la integritat i disponibilitat de la informació.
- 6. Reconeix noves tendències en l'acoblament d'equips microinformàtics descrivint els seus avantatges i adaptant-les a les característiques d'ús dels equips.
 - b) Muntar i configurar ordinadors i perifèrics, assegurant el seu funcionament en condicions de qualitat i seguretat.
 - h) Mantindre sistemes microinformàtics i xarxes locals, substituint, actualitzant i ajustant els seus components, per a assegurar el rendiment del sistema en condicions de qualitat i seguretat.
 - j) Elaborar documentació tècnica i administrativa del sistema, complint les normes i reglamentació del sector, per al seu manteniment i l'assistència al client.
- 7. Manté perifèrics, interpretant les recomanacions dels fabricants d'equips i relacionant disfuncions amb les seues causes.
 - h) Mantindre sistemes microinformàtics i xarxes locals, substituint, actualitzant i ajustant els seus components, per a assegurar el rendiment del sistema en condicions de qualitat i seguretat.
 - l) Assessorar i assistir al client, canalitzant a un nivell superior els supòsits que el requereixen, per a trobar solucions adequades a les necessitats d'aquest.
- 8. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, identificant els riscos associats, les mesures i equips per a previndre'ls.
 - h) Mantindre sistemes microinformàtics i xarxes locals, substituint, actualitzant i ajustant els seus components, per a assegurar el rendiment del sistema en condicions de qualitat i seguretat.
 - j) Elaborar documentació tècnica i administrativa del sistema, complint les normes i reglamentació del sector, per al seu manteniment i l'assistència al client.

4.1. Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació

Com hem comentat a l'apartat anterior, l'eix central de la programació són els Resultats d'Aprenentatge (RA), de manera que els continguts són mitjans per

desenvolupar les competències, i els Criteris d'Avaluació (CA), seran el mitjà per mesurar el seu grau d'assoliment.

Els criteris d'Avaluació (CA) associats als diferents RAs són els que es mostren en la següent taula:

	Resultat d'Aprenentatge	Criteris d'Avaluació
RA1	Selecciona els components d'integració d'un equip microinformàtic estàndard, descrivint les seues funcions i comparant prestacions de distints fabricadors.	RA1.a) S' han descrit els blocs que componen un equip microinformàtic i les seves funcions. RA1.b) S' ha reconegut l' arquitectura de busos. RA1.c) S'han descrit les característiques dels tipus de microprocessadors (freqüència, tensions, potència, sòcols, entre d'altres). RA1.d) S' ha descrit la funció dels dissipadors i ventiladors. RA1.e) S' han descrit les característiques i utilitats més importants de la configuració de la placa base. RA1.f) S' han avaluat tipus de xassís per a la placa base i la resta de components. RA1.g) S'han identificat i manipulat els components bàsics (mòduls de memòria, discos fixos i les seves controladores, suports de memòries auxiliars, entre d'altres). RA1.h) S' ha analitzat la funció de l' adaptador gràfic i el monitor. RA1.i) S'han identificat i manipulat diferents adaptadors (gràfics, LAN, modems, entre d'altres). RA1.j) S'han identificat els elements que acompanyen un component d'integració (documentació, controladors, cables i utilitats, entre d'altres).

RA2	Acobla un equip microinformàtic, interpretant plans i instruccions del fabricant aplicant tècniques de muntatge.	RA2.a) S' han seleccionat les eines i estris necessaris per a l' acoblament d' equips microinformàtics. RA2.b) S' ha interpretat la documentació tècnica de tots els components a acoblar. RA2.c) S'ha determinat el sistema d'obertura / tancament del xassís i els diferents sistemes de fixació per acoblar-desensamblar els elements de l' equip. RA2.d) S' han acoblat diferents conjunts de placa base, microprocessador i elements de refrigeració en diferents models de xassís, segons les especificacions donades. RA2.e) S' han acoblat els mòduls de memòria RAM, els discos fixos, les unitats de lectura / gravació en suports de memòria auxiliar i altres components. RA2.f) S' han configurat paràmetres bàsics del conjunt accedint a la configuració de la placa base. RA2.g) S' han executat utilitats de revisió mèdica i diagnòstic per verificar les prestacions del conjunt acoblat. RA2.h) S' ha realitzat un informe de muntatge.
RA3	Mesura paràmetres elèctrics, identificant el tipus de senyal i relacionant-la amb les seues unitats característiques.	RA3.a) S' ha identificat el tipus de senyal a mesurar amb l' aparell corresponent. RA3.b) S' ha seleccionat la magnitud, el rang de mesura i s'ha connectat l'aparell segons la magnitud a mesurar. RA3.c) S' ha relacionat la mesura obtinguda amb els valors típics. RA3.d) S'han identificat els blocs d'una font d'alimentació (F.A.) per a un ordinador personal. RA3.e) S' han enumerat les tensions proporcionades per una F.A. típica. RA3.f) S' han mesurat les tensions en F.A. típiques d' ordinadors personals. RA3.g) S' han identificat els blocs d' un sistema d'alimentació ininterrompuda. RA3.h) S' han mesurat els senyals en els punts significatius d' un SAI.

RA4	Manté equips informàtics interpretant les recomanacions dels fabricants i relacionant les disfuncions amb les seues causes.	RA4.a) S'han reconegut els senyals acústics i/o visuals que avisen de problemes en el maquinari d'un equip. RA4.b) S' han identificat i resolt les avaries produïdes per sobreescalfament del microprocessador. RA4.c) S'han identificat i resolt avaries típiques d'un equip microinformàtic (mala connexió de components, incompatibilitats, problemes en discos fixos, brutícia, entre d'altres). RA4.d) S' han substituït components deteriorats. RA4.e) S' ha verificat la compatibilitat dels components substituïts. RA4.f) S' han realitzat actualitzacions i ampliacions de components. RA4.g) S'han elaborat informes d'avaria (reparació o ampliació).
RA5	Instal·la programari en un equip informàtic utilitzant una imatge emmagatzemada en un suport de memòria i justificant el procediment a seguir.	RA5.a) S' ha reconegut la diferència entre una instal·lació estàndard i una preinstal·lació de programari. RA5.b) S' han identificat i provat les diferents seqüències d' arrencada configurables a la placa base. RA5.c) S' han inicialitzat equips des de diferents suports de memòria auxiliar. RA5.d) S' han realitzat imatges d' una preinstal·lació de programari. RA5.e) S' han restaurat imatges sobre el disc fix des de diferents suports. RA5.f) S' han descrit les utilitats per a la creació de imatges de partició/disc.

RA6	Reconeix noves tendències en l'acoblament d'equips microinformàtics descrivint els seus avantatges i adaptant-les a les característiques d'ús dels equips.	RA6.a) S' han reconegut les noves possibilitats per donar forma al conjunt xassís-placa base. RA6.b) S'han descrit les prestacions i característiques d'algunes de les plataformes semiensamblades («barebons») més representatives del moment. RA6.c) S'han descrit les característiques dels ordinadors d'entreteniment multimèdia (HTPC), els xassís i components específics emprats en el seu acoblat. RA6.d) S' han descrit les característiques diferencials que demanen els equips informàtics emprats en altres camps d' aplicació específics. RA6.e) S' ha avaluat la presència de la informàtica mòbil com mercat emergent, amb una alta demanda en equips i dispositius amb característiques específiques: mòbils, PDA, navegadors, entre d' altres. RA6.f) S'ha avaluat la presència del «modding» com a corrent alternatiu a l'acoblament d'equips microinformàtics.
RA7	Manté perifèrics, interpretant les recomanacions dels fabricants d'equips i relacionant disfuncions amb les seues causes.	RA7.a) S' han identificat i solucionat problemes mecànics en perifèrics d' impressió estàndard. RA7.b) S' han substituït consumibles en perifèrics de impressió estàndard. RA7.c) S' han identificat i solucionat problemes mecànics en perifèrics d' entrada. RA7.d) S' han associat les característiques i prestacions dels perifèrics de captura d' imatges digitals, fixes i en moviment amb les seves possibles aplicacions. RA7.e) S' han associat les característiques i prestacions d' altres perifèrics multimèdia amb les seves possibles aplicacions. RA7.f) S' han reconegut els usos i àmbits d' aplicació d' equips de fotocopiats, impressió digital professional i filmat. RA7.g) S' han aplicat tècniques de manteniment preventiu als perifèrics.

RA8	Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, identificant els riscos associats, les mesures i equips per a previndre'ls.	RA8.a) S' han identificat els riscos i el nivell de perillositat que suposen la manipulació dels materials, eines, estris, màquines i mitjans de transport. RA8.b) S' han operat les màquines respectant les normes de seguretat. RA8.c) S' han identificat les causes més freqüents de accidents en la manipulació de materials, eines, màquines de tall i conformació, entre d'altres. RA8.d) S'han descrit els elements de seguretat (proteccions, alarmes, passos d'emergència, entre d'altres) de les màquines i els equips de protecció individual (calçat, protecció ocular, indumentària, entre d'altres) que s'han d'emprar en les diferents operacions de muntatge i manteniment. RA8.e) S' ha relacionat la manipulació de materials, eines i màquines amb les mesures de seguretat i protecció personal requerits. RA8.f) S' han identificat les possibles fonts de contaminació de l' entorn ambiental. RA8.g) S' han classificat els residus generats per a la seva retirada selectiva. RA8.h) S' ha valorat l' ordre i la neteja d' instal.lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.
-----	---	---

4.2. Continguts

Tot i que els Resultats d'Aprenentatge (RA) i els Criteris d'Avaluació (CA) del mòdul són inalterables, els continguts del mòdul sí que són un element susceptible de modificar-se, ampliar-se o fins i tot obviar-se de manera justificada.

D'aquesta manera, els continguts poden adaptar-se al teixit productiu en què s'ubica el centre i a les tecnologies concretes de què es fa ús.

RA	Continguts
----	------------



RA1	C1.1: Identificación de los bloques funcionales de un sistema microinformático: Principales funciones de cada bloque. C1.2: Tipos de memoria. Características y funciones de cada tipo. Software base y de aplicación. C2.1: Características de los microprocesadores. C2.2: Control de temperaturas en un sistema microinformático. C2.3: Dispositivos integrados en placa. C2.4: La memoria en una placa base. C2.5: El programa de configuración de la placa base. C2.6: Conectores E/S. C2.7: Formatos de placa base. C3.1: El chasis. C3.2: La memoria RAM. C3.3: Discos fijos y controladoras de disco. C3.4: Soportes de memoria auxiliar y unidades de lectura/grabación. C3.5: El adaptador gráfico y el monitor de un equipo microinformático. C3.6: Conectividad LAN y WAN de un sistema microinformático. C3.7: Componentes OEM y componentes «retail». C3.8: Controladores de dispositivos.
RA2	C4.2: Secuencia de montaje de un ordenador. C4.3: Herramientas y útiles. C4.4: Precauciones y advertencias de seguridad. C4.5: Ensamblado del procesador. C4.6: Refrigerado del procesador. C4.7: Fijación de los módulos de memoria RAM. C4.8: Fijación y conexión de las unidades de disco Fijo. C4.9: Fijación y conexión de las unidades de lectura/grabación en soportes de memoria auxiliar. C4.10: Fijación y conexión del resto de adaptadores y componentes. C4.11: Utilidades de chequeo y diagnóstico.
RA3	C5.1: Tipos de señales. C5.2: Valores tipo. C5.3: Bloques de una fuente de alimentación. C5.4: Sistemas de alimentación interrumpida.
RA4	C6.1: Técnicas de mantenimiento preventivo. C6.2: Detección de averías en un equipo microinformático. C6.3: Señales de aviso, luminosas y acústicas. C6.4: Fallos comunes. C6.5: Ampliaciones de hardware. C6.6: Incompatibilidades.
RA5	C7.1: Opciones de arranque de un equipo. C7.2: Utilidades para la creación de imágenes de partición/disco. C7.3: Restauración de imágenes.

RA6	C8.1: Empleo de barebones para el montaje de equipos. C8.2: Informática móvil. C8.3: Mantenimiento de periféricos. C8.4: Técnicas de mantenimiento preventivo.
RA7	C8.3: Mantenimiento de periféricos. C8.4: Técnicas de mantenimiento preventivo. C8.5: Impresoras. Periféricos de entrada.
RA8	C9.1: Identificación de riesgos. C9.2: Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. C9.3: Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento. C9.4: Equipos de protección individual. C9.5: Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. C9.6: Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. C9.7: Orientaciones pedagógicas.

Esquema general i seqüenciació de les UP

Les unitats de programació són una eina de planificació, que s'implementarà a l'aula mitjançant situacions d'aprenentatge significatives. Aquesta divisió del treball educatiu en unitats més menudes és una forma de garantir un aprenentatge estructurat que permeti l'organització d'activitats progressives, afavorint l'assimilació de coneixements de manera gradual i coherent per part de l'alumnat.

Segons els Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts especificat en l'apartat anterior, l'esquema general i la seqüenciació de les Unitats de Programació seran tal i com s'indica a les següents taules:

Seqüenciació d'UP: CAs i RAs. Pes de cada UP i RA.

UP	Títol	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6	RA7	RA8	Pes	Hores
1	Sistema informàtic. Representació de la informació, funcionament i arquitectura	x								11	25
2	Fonts d'alimentació i xassis. SAI i elements bàsics elèctrics i electrònics	x								8	18
3	La placa base	x								8	18
4	El microprocessador	x								7	16

5	Memòria i emmagatzematge	x								7	16
6	Perifèrics i targetes controladores	x						x		6	13
7	Prevenició de riscos i normativa de seguretat.								x	6	13
8	Muntatge d'un ordinador.		x					x		9	20
9	Manteniment. Revisió i diagnòstic				x					14	32
10	Instal·lació de SW base i d'aplicació					x				5	11
11	Protecció i gestió de dades i còpies de seguretat				x	x				14	32
12	Tendències						x			5	11
	Pes dels RA/Totals	40	10	10	10	10	6	8	6	100	233

Seqüenciació d'UP: Continguts

UP	Títol	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
1	Sistema informàtic. Representació de la informació, funcionament i arquitectura	x	x	x						
2	Fonts d'alimentació i xassis. SAI i elements bàsics elèctrics i electrònics	x	x	x						
3	La placa base	x	x	x						
4	El microprocessador	x	x	x						
5	Memòria i emmagatzematge	x	x	x						
6	Perifèrics i targetes controladores	x	x	x						
7	Prevenició de riscos i normativa de seguretat.									x
8	Muntatge d'un ordinador.				x				x	
9	Manteniment. Revisió i diagnòstic						x			
10	Instal·lació de SW base i d'aplicació							x		
11	Protecció i gestió de dades i còpies de seguretat						x	x		
12	Tendències								x	

De manera orientativa, la temporalització serà la següent:

UP	Títol	Trimestre
1	Sistema informàtic. Representació de la informació, funcionament i arquitectura	1
2	Fonts d'alimentació i xassis. SAI i elements bàsics elèctrics i electrònics	1
3	La placa base	1
4	El microprocessador	1
5	Memòria i emmagatzematge	2
6	Perifèrics i targetes controladores	2
7	Prevenició de riscos i normativa de seguretat.	2
8	Muntatge d'un ordinador.	2
9	Manteniment. Revisió i diagnòstic	3
10	Instal·lació de SW base i d'aplicació	3
11	Protecció i gestió de dades i còpies de seguretat	3
12	Tendències	3

Cal remarcar que aquesta temporalització és orientativa, i pot variar segons la modalitat (presencial/semipresencial) i metodologies utilitzades. En modalitat presencial, per exemple, es treballarà per projectes en col·laboració amb altres mòduls formatius, pel que algunes unitats poden reubicar-se en funció de les necessitats dels projectes o concretar-se en unitats més menudes

Aquesta concreció, juntament amb les activitats i projectes a realitzar es concretarà en les corresponents programacions d'aula.

Metodologia

A l'apartat 6. Enfocaments Didàctics i metodològics del PCCF s'estableixen les diferents metodologies per les que apostem al cicle i que prenen un enfocament didàctic basat en metodologies actives i orientades al treball pràctic en l'empresa, amb la introducció de les Aules-Empresa en modalitats presencials, la nostra adaptació de les propostes de les Aules Transformadores.

Segons aquest enfocament, treballarem:

- En la modalitat presencial:
 - Aprenentatge basat en Reptes (ABR), mitjançant la resolució de problemes o situacions concretes que sorgeixen en el flux de treball a una empresa TIC

(desenvolupament web, comunicació amb serveis, virtualització de serveis, etc.)

- Aprenentatge col·laboratiu, en els propis projectes i reptes, que s'abordaran mitjançant el treball en equip i amb eines de gestió de projectes. # Recursos

Els recursos didàctics comprenen aquells elements, eines o materials que utilitzarem per facilitar el procés formatiu. En el present mòdul, i tenint en compte les metodologies seleccionades, disposarem de:

- Recursos materials: Es proporcionarà documentació elaborada pel professorat, així com l'accés a bibliografia especialitzada i documentació oficial dels frameworks i llibreries emprades. A més, es recomanaran tutorials i manuals digitals per reforçar l'aprenentatge autònom. Entre aquests materials trobarem:
 - Documentació i guies sobre les UP i els projectes.
 - Documentació sobre eines a utilitzar al taller.
- Recursos tecnològics: L'alumnat disposarà d'ordinadors amb connexió a internet i eines per treballar al taller, com testers, multímetres, etc. # Planificació de l'ús després i equipaments

Tal i com s'estipula a l'apartat 14. Orientacions per a l'ús d'espais, mitjans i equipaments disponibles del PCCF, es facilitarà el treball intermodular mitjançant l'organització d'espais flexibles i dinàmics.

En el cas del mòdul de Muntatge i Manteniment d'Equips, disposarem d'un espai únic de treball, subdivisible en dos espais, anomenat Aula-Taller. En ella tindrem espai equipat amb PC's amb connexió a internet per a seguir les classes de manera habitual, i un espai més anomenat taller, on l'alumnat realitzarà la feina més pràctica.

Consideracions respecte als espais

Per altra banda d'acord amb el Reial Decret del Títol 405/2023, la docència en un cicle de grau superior requereix:

- Un espai formatiu amb una superfície mínima de 60 m²
- Un grau d'utilització no inferior al 50% del temps disponible per cada grup d'alumnes del cicle.

Respecte a la seguretat física i condicions ambientals:

- Humitat
 - massa humitat provoca condensació,
 - massa poca humitat produeix electricitat estàtica,

- Llum: ha d'entrar lateralment i no incidir directament sobre la pantalla de l'ordinador per que produeix reflexes i és perjudicial per la vista, etc.
- Cablejat de la xarxa i cablejat elèctric: si és possible ha d'estar centralitzat i fora del pas habitual dels alumnes però accessible.
- Material ergonòmic per salvaguardar la salut. # Mesures d'atenció a la diversitat i inclusió

L'atenció a la diversitat en aquest mòdul es regeix pel que estableix el Projecte Curricular del Cicle Formatiu (PCCF) i la normativa vigent (LOE, RD 659/2023, Orde 20/2019 i Orde 8/2025). En aquest marc, es garanteix que tot l'alumnat puga assolir els resultats d'aprenentatge del mòdul d'acord amb els principis de normalització, inclusió i accessibilitat.

En aplicació del PCCF, es concreten les següents mesures:

1. Adaptacions metodològiques

- Es poden ajustar les metodologies emprades (ABP, treball en equip, SCRUM, etc.), sense modificar els RA ni els criteris d'avaluació.
- Es preveuen activitats de reforç i recuperació per a l'alumnat amb més dificultats i activitats d'aprofundiment per a aquell que avança més ràpidament.

2. Adaptacions organitzatives

- Es possibilita el suport individualitzat mitjançant tutories i dins dels grups de treball.
- Es fomenta l'aprenentatge col·laboratiu, aprofitant la diversitat de ritmes i estils d'aprenentatge.

3. Accessibilitat de materials i recursos

- Els materials didàctics es proporcionaran en formats accessibles, utilitzant recursos digitals i tecnologies assistives quan siga necessari.

4. Avaluació inclusiva

- L'avaluació es planteja amb instruments diversos i flexibles, que permeten evidenciar el progrés individual de cada alumne i respectar diferents ritmes d'aprenentatge.
- Es farà ús de la retroalimentació contínua com a estratègia per afavorir la millora i l'èxit educatiu.

A més, d'acord amb l'article 9.7 de l'Orde 8/2025, l'alumnat amb necessitats educatives especials disposarà fins a sis convocatòries per superar aquest mòdul,

amb possibilitat d'ampliació excepcional si així es considera necessari per afavorir la finalització del cicle. # Avaluació de l'aprenentatge

L'avaluació del mòdul es realitzarà seguint els criteris generals establerts en el Projecte Curricular del Cicle Formatiu (PCCF) i en el RD 659/2023:

- Es considerarà l'assoliment dels resultats d'aprenentatge (RA) com a element central.
- El procés tindrà un caràcter formatiu, continu i integrador, amb seguiment del progrés de l'alumnat i adaptació a les seues necessitats.
- Es duran a terme sessions d'avaluació col·legiades i s'aplicaran els requisits generals de assistència, lliurament i superació mínima establerts en el PCCF.
- Per a considerar superat el mòdul cal obtindre una qualificació mínima de 5 sobre 10 i demostrar un assoliment suficient en tots els RA que el conformen.

Metodologia i instruments

S'utilitzaran instruments diversos:

- Rúbriques i llistes de control, adaptades als RA i CA.
- Seguiment de projectes i portafolis digitals.
- Autoavaluació i coavaluació.
- Proves escrites, exercicis, casos pràctics i altres activitats de reforç.

Aquest conjunt d'instruments permetrà acreditar de manera objectiva i transparent el grau de consecució de les competències establertes.

Revisió i reclamació

L'alumnat tindrà dret a la revisió de les qualificacions i, si escau, a la presentació de reclamacions, d'acord amb els procediments establerts a l'Orde 8/2025.

Pes dels RAs i CAs en la qualificació

A la taula amb la seqüenciació de les Unitats de Programació i els RAs es mostren els pesos relatius de cada UP i cada RA del mòdul.

UP	Títol	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6	RA7	RA8	Pes	Hores
----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------



1	Sistema informàtic. Representació de la informació, funcionament i arquitectura	x								11	25
2	Fonts d'alimentació i xassis. SAI i elements bàsics elèctrics i electrònics	x								8	18
3	La placa base	x								8	18
4	El microprocessador	x								7	16
5	Memòria i emmagatzematge	x								7	16
6	Perifèrics i targetes controladores	x						x		6	13
7	Prevenició de riscos i normativa de seguretat.								x	6	13
8	Muntatge d'un ordinador.		x					x		9	20
9	Manteniment. Revisió i diagnòstic				x					14	32
10	Instal·lació de SW base i d'aplicació					x				5	11
11	Protecció i gestió de dades i còpies de seguretat				x	x				14	32
12	Tendències						x			5	11
	Pes dels RA/Totals	40	10	10	10	10	6	8	6	100	233

En la següent taula detallem aquesta relació, especificant el pes de cada CA dels RA, amb la seua aportació a la qualificació global.

Resultat d'Aprenentatge	Pond. Parcial	Pond. Total
RA1. Selecciona els components d'integració d'un equip microinformàtic estàndard, descrivint les seues funcions i comparant prestacions de diferents fabricadors.		40
RA1.a) S'han descrit els blocs que componen un equip microinformàtic i les seues funcions.	5	
RA1.b) S'ha reconegut l'arquitectura de busos.	4	



RA1.c) S'han descrit les característiques dels tipus de microprocessadors (freqüència, tensions, potència, sòcols, entre d'altres).	5	
RA1.d) S'ha descrit la funció dels dissipadors i ventiladors.	5	
RA1.e) S'han descrit les característiques i utilitats més importants de la configuració de la placa base.	5	
RA1.f) S'han avaluat tipus de xassís per a la placa base i la resta de components.	5	
RA1.g) S'han identificat i manipulat els components bàsics (mòduls de memòria, discos fixos i les seves controladores, suports de memòries auxiliars, entre d'altres).	5	
RA1.h) S'ha analitzat la funció de l'adaptador gràfic i el monitor.	2	
RA1.i) S'han identificat i manipulat diferents adaptadors (gràfics, LAN, modems, entre d'altres).	2	
RA1.j) S'han identificat els elements que acompanyen un component d'integració (documentació, controladors, cables i utilitats, entre d'altres).	2	
RA2. Acobla un equip microinformàtic, interpretant plans i instruccions del fabricant aplicant tècniques de muntatge.		10
RA2.a) S'han seleccionat les eines i estris necessaris per a l'acoblament d'equips microinformàtics.	2	
RA2.b) S'ha interpretat la documentació tècnica de tots els components a acoblar.	2	
RA2.c) S'ha determinat el sistema d'obertura / tancament del xassís i els diferents sistemes de fixació per acoblar-desensamblar els elements de l'equip.	1	
RA2.d) S'han acoblat diferents conjunts de placa base, microprocessador i elements de refrigeració en diferents models de xassís, segons les especificacions donades.	1	
RA2.e) S'han acoblat els mòduls de memòria RAM, els discos fixos, les unitats de lectura / gravació en suports de memòria auxiliar i altres components.	1	
RA2.f) S'han configurat paràmetres bàsics del conjunt accedint a la configuració de la placa base.	1	
RA2.g) S'han executat utilitats de revisió mèdica i diagnòstic per verificar les prestacions del conjunt acoblat.	1	
RA2.h) S'ha realitzat un informe de muntatge.	1	
RA3. Mesura paràmetres elèctrics, identificant el tipus de senyal i relacionant-la amb les seues unitats característiques.		10



RA3.a) S' ha identificat el tipus de senyal a mesurar amb l' aparell corresponent.	1	
RA3.b) S' ha seleccionat la magnitud, el rang de mesura i s'ha connectat l'aparell segons la magnitud a mesurar.	2	
RA3.c) S' ha relacionat la mesura obtinguda amb els valors típics.	1	
RA3.d) S'han identificat els blocs d'una font d'alimentació (F.A.) per a un ordinador personal.	2	
RA3.e) S' han enumerat les tensions proporcionades per una F.A. típica.	1	
RA3.f) S' han mesurat les tensions en F.A. típiques d' ordinadors personals.	1	
RA3.g) S' han identificat els blocs d' un sistema d' alimentació ininterrompuda.	1	
RA3.h) S' han mesurat els senyals en els punts significatius d' un SAI.	1	
RA4. Manté equips informàtics interpretant les recomanacions dels fabricants i relacionant les disfuncions amb les seues causes.		10
RA4.a) S'han reconegut els senyals acústics i/o visuals que avisen de problemes en el maquinari d'un equip.	1	
RA4.b) S' han identificat i resolt les avaries produïdes per sobreescalfament del microprocessador.	1	
RA4.c) S'han identificat i resolt avaries típiques d'un equip microinformàtic (mala connexió de components, incompatibilitats, problemes en discos fixos, brutícia, entre d'altres).	2	
RA4.d) S' han substituït components deteriorats.	2	
RA4.e) S' ha verificat la compatibilitat dels components substituïts.	1	
RA4.f) S' han realitzat actualitzacions i ampliacions de components.	2	
RA4.g) S'han elaborat informes d'avaria (reparació o ampliació).	1	
RA5. Instal·la la programari en un equip informàtic utilitzant una imatge emmagatzemada en un suport de memòria i justificant el procediment a seguir.		10
RA5.a) S' ha reconegut la diferència entre una instal·lació estàndard i una preinstal·lació de programari.	1	
RA5.b) S' han identificat i provat les diferents seqüències d' arrencada configurables a la placa base.	2	
RA5.c) S' han inicialitzat equips des de diferents suports de memòria auxiliar.	2	



RA5.d) S' han realitzat imatges d' una preinstal·lació de programari.	2	
RA5.e) S' han restaurat imatges sobre el disc fix des de diferents suports.	2	
RA5.f) S' han descrit les utilitats per a la creació de imatges de partició/disc.	1	
RA6. Reconeix noves tendències en l'acoblament d'equips microinformàtics descrivint els seus avantatges i adaptant-les a les característiques d'ús dels equips.		6
RA6.a) S' han reconegut les noves possibilitats per donar forma al conjunt xassís-placa base.	1	
RA6.b) S'han descrit les prestacions i característiques d'algunes de les plataformes semiensamblades («barebons») més representatives del moment.	1	
RA6.c) S'han descrit les característiques dels ordinadors d'entreteniment multimèdia (HTPC), els xassís i components específics emprats en el seu acoblat.	1	
RA6.d) S' han descrit les característiques diferencials que demanen els equips informàtics emprats en altres camps d' aplicació específics.	1	
RA6.e) S' ha avaluat la presència de la informàtica mòbil com mercat emergent, amb una alta demanda en equips i dispositius amb característiques específiques: mòbils, PDA, navegadors, entre d' altres.	1	
RA6.f) S'ha avaluat la presència del «modding» com a corrent alternatiu a l'acoblament d'equips microinformàtics.	1	
RA7. Manté perifèrics, interpretant les recomanacions dels fabricants d'equips i relacionant disfuncions amb les seues causes.		8
RA7.a) S' han identificat i solucionat problemes mecànics en perifèrics d' impressió estàndard.	1	
RA7.b) S' han substituït consumibles en perifèrics de impressió estàndard.	1	
RA7.c) S' han identificat i solucionat problemes mecànics en perifèrics d' entrada.	1	
RA7.d) S' han associat les característiques i prestacions dels perifèrics de captura d' imatges digitals, fixes i en moviment amb les seves possibles aplicacions.	1	
RA7.e) S' han associat les característiques i prestacions d' altres perifèrics multimèdia amb les seves possibles aplicacions.	1	



RA7.f) S' han reconegut els usos i àmbits d' aplicació d' equips de fotocopiats, impressió digital professional i filmat.	1	
RA7.g) S' han aplicat tècniques de manteniment preventiu als perifèrics.	2	
RA8. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, identificant els riscos associats, les mesures i equips per a previndre'ls.		6
RA8.a) S' han identificat els riscos i el nivell de perillositat que suposen la manipulació dels materials, eines, estris, màquines i mitjans de transport.	1	
RA8.b) S' han operat les màquines respectant les normes de seguretat.	1	
RA8.c) S' han identificat les causes més freqüents de accidents en la manipulació de materials, eines, màquines de tall i conformació, entre d' altres.	1	
RA8.d) S'han descrit els elements de seguretat (proteccions, alarmes, passos d'emergència, entre d'altres) de les màquines i els equips de protecció individual (calçat, protecció ocular, indumentària, entre d'altres) que s'han d'emprar en les diferents operacions de muntatge i manteniment.	1	
RA8.e) S' ha relacionat la manipulació de materials, eines i màquines amb les mesures de seguretat i protecció personal requerits.	1	
RA8.f) S' han identificat les possibles fonts de contaminació de l' entorn ambiental.	1	
RA8.g) S' han classificat els residus generats per a la seva retirada selectiva.	1	
RA8.h) S' ha valorat l' ordre i la neteja d' instal.lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.	1	

Concreció a la programació d'aula

Els diferents instruments d'avaluació i la seua contribució a la qualificació d'aquests CAs es concretaran en les respectives programacions d'aula i projectes, adaptant aquestes a les metodologies més adients per a cada grup (modalitat presencial/ semipresencial), tal i com indica el RD 659/2023.

Activitats Complementàries i Extraescolars

Al PCCF s'especifiquen els diferents criteris i consideracions per a la proposta d'activitats complementàries i extraescolars (pertinència curricular, caràcter inclusiu, coherència amb la PD, viabilitat i informació prèvia).

Dins d'aquest marc, en el context del present mòdul, es plantegen les següents activitats extraescolars.

- Visita al Museu del videojoc d'Ibi, relacionada directament amb els RA 4 i 5 del mòdul. Aquesta visita es planteja com una introducció al món dels videojocs i a la seua història. L'activitat consisteix a visitar les instal·lacions del museu, que compta amb exposicions sobre màquines arcades, pinballs, retroinformàtica i retroconsoles, i on s'ofereixen xerrades de caràcter més tècnic sobre desenvolupament de videojocs.
- Tallers tecnològics, i participació en Hackatons i jams, relacionades amb les competències per a l'ocupabilitat següents:
 - v) Gestionar la seva carrera professional, analitzant les oportunitats d'ocupació, autoocupació i d'aprenentatge.
 - w) Mantenir l'esperit d'innovació i actualització en l'àmbit de la seva feina per adaptar-se als canvis tecnològics i organitzatius del seu entorn professional.
 - x) Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització.
 - y) Participar de manera activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i responsable.

Procediments per a l'avaluació de la programació i la pràctica docent

D'acord amb el que estableix el Projecte Curricular del Cicle Formatiu i les instruccions d'inici de curs, l'avaluació de la programació didàctica i de la pràctica docent es realitzarà de manera contínua i sistemàtica, amb l'objectiu de detectar aspectes de millora i introduir ajustos per a optimitzar el procés d'ensenyament-aprenentatge.

Els procediments que s'utilitzaran són:

1. Seguiment i revisió periòdica de la programació

- Revisió trimestral de l'adequació de les unitats de programació, temporització, activitats i recursos.

- Contrast amb l'equip docent per a garantir la coherència amb la planificació intermodular i el PCCF.

2. Anàlisi de resultats acadèmics

- Estudi dels resultats d'aprenentatge assolits per l'alumnat en cada avaluació.
- Identificació de continguts o competències amb un grau d'assoliment inferior a l'esperat, per a ajustar estratègies metodològiques.

3. Recollida de retroalimentació

- Qüestionaris de satisfacció a l'alumnat sobre metodologia, recursos i activitats.
- Reunions de coordinació amb altres docents del mòdul i del cicle per a compartir incidències i bones pràctiques.

4. Autoavaluació de la pràctica docent

- Reflexió personal sobre l'eficàcia de les estratègies utilitzades, la gestió del temps i l'adequació dels recursos.
- Registre d'incidències i propostes de millora en un diari docent.

5. Avaluació final

- Informe final de curs que incloga una valoració global de la programació, del procés d'aprenentatge de l'alumnat i de les modificacions a incorporar en la planificació del curs següent.

Aquest procés d'avaluació contínua garantirà que la programació didàctica es mantinga actualitzada, coherent amb els objectius del cicle i adaptada a les necessitats reals de l'alumnat.